LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (3)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Aditya Fitriansyah (2509106002)

Kelas (A1 ‘25)

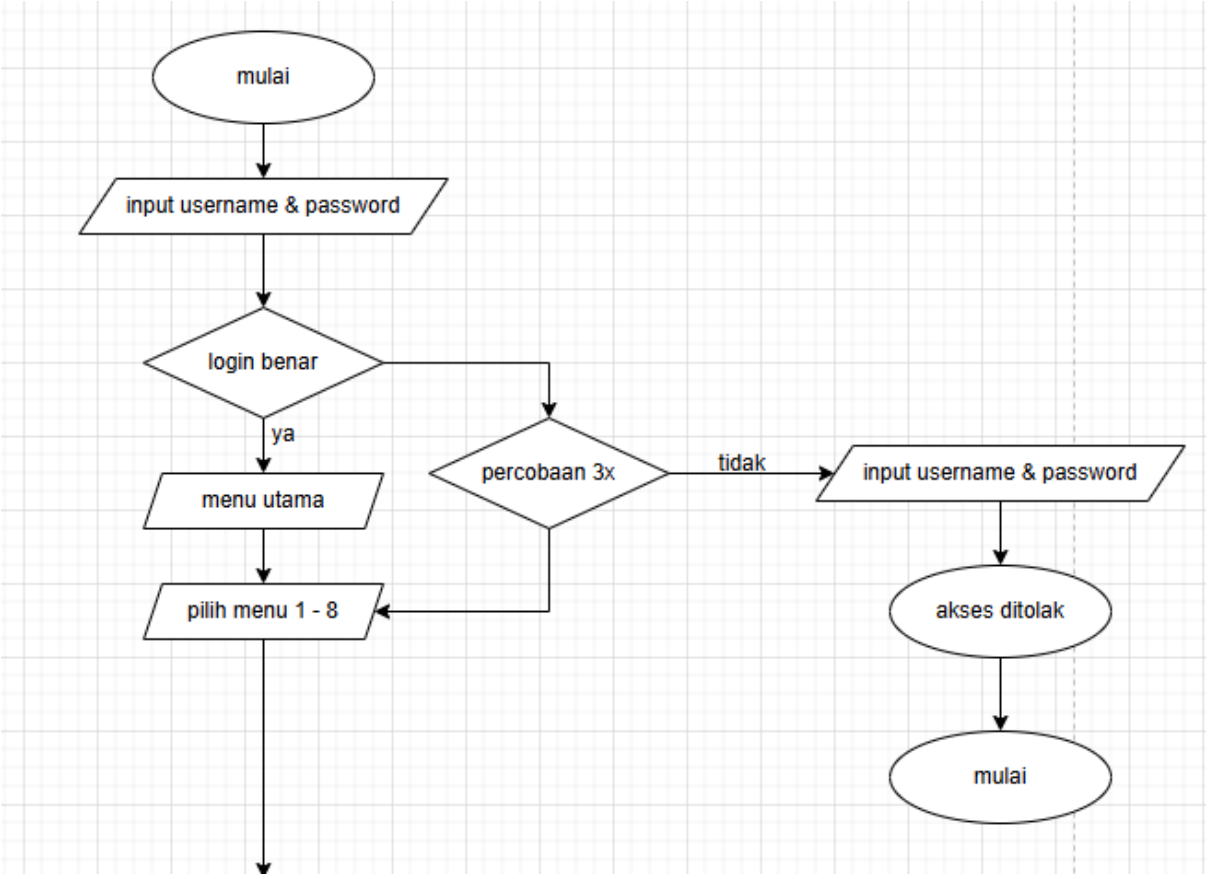
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

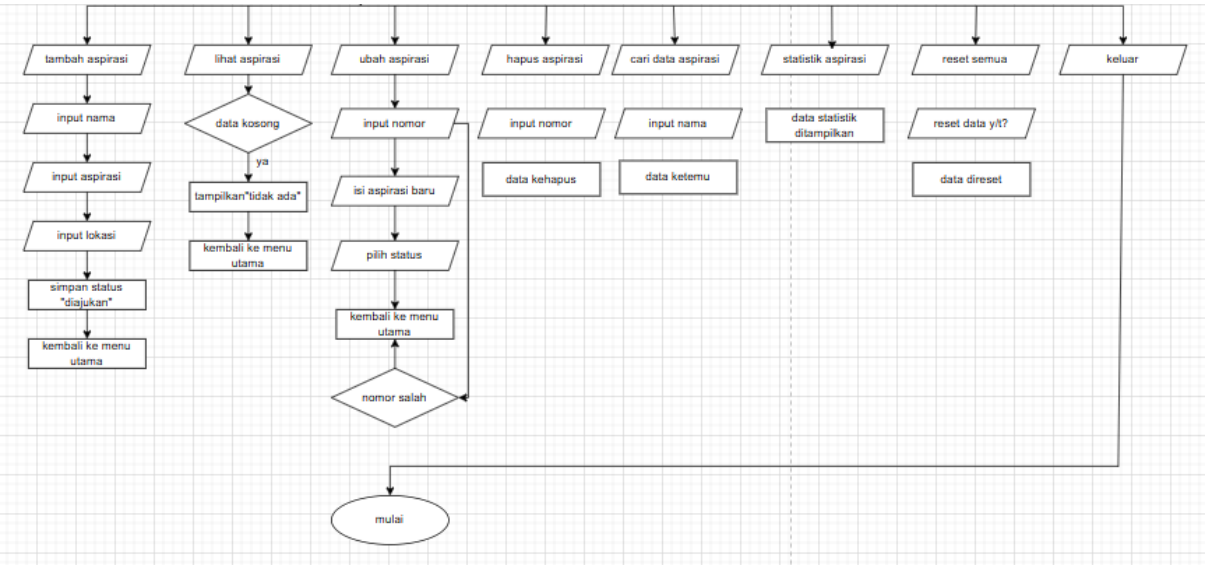
SAMARINDA

2026

1. Flowchart



Flowchart 1.1



Flowchart 1.2

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat menggunakan bahasa C++ dengan tujuan untuk mengelola data aspirasi masyarakat secara sederhana melalui sistem berbasis menu. Sebelum dapat mengakses menu utama, pengguna diwajibkan melakukan proses login terlebih dahulu dengan memasukkan nama dan NIM sebagai bentuk verifikasi. Sistem memberikan batas maksimal 3 kali percobaan login. Jika pengguna gagal memasukkan data yang benar sebanyak tiga kali, maka program akan berhenti. Apabila login berhasil, pengguna akan diarahkan ke menu utama program.

Pada menu utama terdapat beberapa pilihan yang dapat digunakan untuk mengelola data aspirasi, yaitu:

- Menambah data aspirasi
- Melihat data aspirasi
- Mengubah data aspirasi beserta statusnya
- Menghapus data aspirasi
- Mencari data aspirasi berdasarkan nama pengirim
- Melihat statistik data aspirasi
- Mereset seluruh data aspirasi
- Keluar dari program

Setelah pengguna memilih salah satu menu, program akan meminta input sesuai dengan fitur yang dipilih. Pada menu tambah, pengguna diminta memasukkan nama, isi aspirasi, dan lokasi, kemudian status awal akan otomatis menjadi “diajukan”. Pada menu lihat, program akan menampilkan seluruh data aspirasi dalam bentuk tabel. Pada menu ubah, pengguna dapat memperbarui isi aspirasi serta mengubah status aspirasi menjadi “diajukan”, “diproses”, atau “selesai”. Pada menu hapus, pengguna dapat menghapus data tertentu berdasarkan nomor. Selain itu, terdapat fitur pencarian data untuk menemukan aspirasi berdasarkan nama pengirim.

Program juga menyediakan fitur statistik yang menampilkan jumlah aspirasi berdasarkan status, serta total keseluruhan data. Selain itu, terdapat fitur reset data untuk menghapus seluruh data aspirasi dengan konfirmasi terlebih dahulu.

Program akan terus menampilkan menu utama secara berulang sehingga pengguna dapat melakukan berbagai operasi hingga memilih opsi keluar. Secara keseluruhan, program ini

menerapkan konsep percabangan (if–else), perulangan (looping), penggunaan fungsi dan prosedur, serta pengolahan data menggunakan array dan struct untuk mempermudah manajemen data aspirasi secara sistematis.

3. Source Code

A. Autentikasi Login Admin

Bagian ini digunakan untuk melakukan proses pengecekan data login yang dimasukkan oleh pengguna. Pada tahap ini, pengguna diminta memasukkan **nama dan password**. Sistem memberikan batas maksimal **3 kali percobaan login**. Jika data yang dimasukkan sesuai dengan data yang telah ditentukan, maka pengguna berhasil masuk ke dalam sistem dan dapat mengakses menu utama. Namun jika pengguna salah memasukkan data sebanyak tiga kali, maka program akan langsung dihentikan.

```
struct User {
    string nama;
    string nim;
};

struct Aspirasi {
    string namaPengirim;
    string isiAspirasi;
    string lokasi;
    string status;
};


User admin = {"aditya", "002"};
Aspirasi aspirasi[MAX_ASPIRASI];
int jumlah = 0;
```

B. Menu Utama Program

Bagian ini berfungsi untuk menampilkan daftar menu yang dapat dipilih oleh pengguna setelah berhasil melakukan login. Menu utama berisi beberapa pilihan seperti menambah aspirasi, melihat data aspirasi, mengubah data, menghapus data, serta keluar dari program. Program menggunakan perulangan do-while agar menu terus ditampilkan sampai pengguna memilih opsi keluar.

```
void menu() {

    cout << "\n1. Tambah Aspirasi" << endl;

    cout << "2. Lihat Aspirasi" << endl;

    cout << "3. Ubah Aspirasi" << endl;

    cout << "4. Hapus Aspirasi" << endl;

    cout << "5. Cari Data Aspirasi" << endl;

    cout << "6. Statistik Data Aspirasi" << endl;

    cout << "7. Reset Semua Data" << endl;

    cout << "8. Keluar" << endl;

    cout << "Pilih : ";

}
```

4. Hasil Output

```
LOGIN SISTEM
Nama : aditya
NIM  : 002
Berhasil masuk!
```

Gambar 4.1 login

```
Pilih : 1
Nama : nanda
Isi Aspirasi : jalan jelek
Lokasi : samarinda
data aspirasi berhasil ditambah!
```

Gambar 4.2 Tambah aspirasi

```
Pilih : 2
=====================================================================
No   Nama                Lokasi         Status      Isi
=====================================================================
1    nanda               samarinda      diproses    ufhiufds
=====================================================================
```

Gambar 4.3 lihat aspirasi

```
Pilih : 3
Nomor yang diubah: 1
Isi aspirasi baru: ufhiufds

Daftar Status Aspirasi:
1. diajukan
2. diproses
3. selesai
Pilih status (1/2/3): 2
Data berhasil diubah
```

Gambar 4.4 ubah aspirasi

```
Pilih : 4
Nomor dihapus: 2
Data aspirasi terhapus
```

Gambar 4.5 hapus aspirasi

```
Pilih : 5
Cari nama: nanda
Aspirasi ketemu: ufhiufds
```

Gambar 4.6 cari data aspirasi

```
Pilih : 6

STATISTIK
diajukan : 0
diproses : 1
selesai  : 0
Total    : 1
```

Gambar 4.7 statistik aspirasi

```
Pilih : 7
Yakin reset semua data? (y/t): y
Semua data dihapus
```

Gambar 4.8 reset semua data

```
Pilih : 8
program selesai, sampai jumpa kembali
```

Gambar 4.9 keluar

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\adit\praktikum-apl> git add .
```

5.2 GIT Commit

```
PS C:\adit\praktikum-apl> git commit -m "finish posttest"
[main e6fa6d3] finish posttest
 2 files changed, 11 deletions(-)
 delete mode 100644 post-tes/post-test-apl-3/tempCodeRunnerFile.cpp
 delete mode 100644 post-tes/post-test-apl-3/tempCodeRunnerFile.exe
```

5.3 GIT Push

```
PS C:\adit\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 23, done.
Counting objects: 100% (23/23), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (15/15), done.
Writing objects: 100% (18/18), 781.59 KiB | 3.20 MiB/s, done.
Total 18 (delta 8), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (8/8), completed with 3 local objects.
To https://github.com/adityaftriansyah/praktikum-apl.git
   292de3f..4e50a55  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```